



Année universitaire 2022-2023

Projet d'Econométrie Appliquée

SONY

*Analyse financière et prévision des ventes de Sony avec
les méthodes traditionnelles sur la période 2011-2021*

Présenté par Aurèle RUIZ et Davy TORRO

Etudiants en Master 1 MBFA parcours Analyse des Risques Bancaires

Sous la direction de Françoise SEYTE

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Madame Françoise SEYTE, notre professeure qui a encadré ce travail avec bienveillance et compétence. Ses conseils, son soutien et son expertise ont été précieux tout au long de ce projet. Nous sommes également reconnaissants pour la confiance qu'elle nous a accordée en nous permettant de réaliser cette recherche dans les meilleures conditions.

Résumé

Ce Projet d'Econométrie Appliquée a comme finalité de prévoir les ventes de Sony pour ses quatre semestres de 2023. Pour ce faire il a d'abord été question de présenter l'entreprise dans sa globalité ainsi que sa santé financière qui, sur de nombreux ratios interprétés montrent une bonne performance générale de l'entreprise. Par la suite il a fallu décider la méthode optimale de prévisions sur une base de données allant de 2011 à 2022 avec 44 valeurs. La série étant saisonnière de schéma additif et possédant une tendance, une désaisonnalisation par moyenne mobile a été optée pour celle-ci. L'utilisation de trois sous-périodes afin de comparer la pertinence de la méthode de prévision a été fait avec le critère RMSE. Finalement, la méthode retenue a été le Lissage Exponentiel Double qui respectait au maximum les contraintes rencontrées dans la série.

Abstract

This Applied Econometrics Project aims to forecast Sony's sales for its four semesters of 2023. To do this, it was first discussed to present the company as a whole as well as its financial health which, on many interpreted ratios show a good overall performance of the company. Subsequently it was necessary to decide on the optimal method of forecasting on a database from 2011 to 2022 with 44 values. As the series is seasonal with an additive scheme and has a trend, seasonal adjustment by moving average has been chosen for this one. Three sub-periods were used to compare the relevance of the forecasting method with the RMSE criterion. Finally, the method chosen was the Double Exponential Smoothing, which respected the constraints encountered in the series.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé.....	3
Abstract	3
Introduction	5
1. Etude macroéconomique de Sony	6
1.1. Les domaines de Sony.....	6
1.2. Quelques statistiques descriptives.....	6
2. Analyse financière de l'entreprise Sony.....	8
2.1. Quelques chiffres clés.....	8
2.2. Ratios de profitabilité.....	10
2.3. Ratios de rentabilité.....	11
2.4. Ratios de solvabilité	12
3. Prévisions des ventes de Sony pour l'année 2023.....	13
3.1. Identification de la stationnarité en variance	13
3.2. Détection de la saisonnalité.....	14
3.3. Prévision par les méthodes traditionnelles.....	17
3.3.1. Analyse de la période 2011-2018 afin de prévoir 2019.....	17
3.3.2. Analyse de la période 2011-2019 afin de prévoir 2020.....	23
3.3.3. Analyse de la période 2011-2021 afin de prévoir 2022.....	27
3.4. Conclusion des prévisions	32
Conclusion.....	34
Annexe	35
Bibliographie / Webographie	51

Introduction

Fondé le 7 mai 1946, Sony dont le nom sera donné en 1955 car il signifie un esprit jeune “Son”, innovant et libre avec comme formule “fais ce qui n’a jamais été fait auparavant”. Objectif accompli puisque c’est une société qui deviendra un des plus gros conglomérats économiques mondiaux c’est-à-dire une société qui possède des activités dans différents secteurs tel que le cinéma, l’industrie électronique, les jeux-vidéos, la musique, la photographie, les téléphones et d’autre industrie audio-visuelle encore.

Le groupe renommé “Sony Group” en 2021 possède plus d’une centaine de sociétés à travers le monde grâce à sa prise de risque au tout départ de l’évolution technologique que nous connaissons désormais. En effet, elle a pris le risque d’acheter un brevet de la CFT (Compagnie Française de la Télévision) afin de lancer le “Trinitron” qui sera lancé et commercialisé en 1968 en France, ancêtre des télévisions aux écrans à cristaux liquides (LCD). Elle a également innové son temps avec le “Walkman” en 1979 que sont les baladeurs à cassettes, et le “Compact Disc” (CD) en coopération avec Philips en 1982 qui révolutionneront leur milieu. C’est aussi Sony qui développera ces derniers et créera le premier caméscope en 1983, lance le “Digital Versatile Disc” (DVD) en 1995 et le disque Blu-Ray en 2006. Et puis en marge de tout cela, ils vont se placer sur la création de la Playstation en 1994 dans une industrie qui n’est pas encore totalement démocratisé et par ailleurs moquer à ce moment-là.

Nous tenions donc à réaliser ce projet sur cette société qui nous accompagne depuis près d’un siècle et qui ne cesse de progresser avec son temps. De plus, le monde moderne est très assimilé à la technologie, et d’autant plus depuis la révolution numérique que constitue internet, le marché s’est donc ouvert à d’autres acteurs ainsi qu’à une demande plus amplement élargie et diversifiée.

Nous allons donc procéder à l’analyse des ventes de Sony sur la période 2011-2022 afin d’observer comment se situe actuellement le groupe, s’il connaît des doutes et s’il est encore capable de supporter un marché qui ne cesse de s’accroître depuis les années 2000. D’autant plus que la crise de la COVID-19 est récemment venue perturber les agents économiques. On peut alors se demander **en quoi la COVID-19 a radicalement modifié la tendance des ventes.**

Afin de répondre à cette question, notre étude portera sur l’analyse macro-économique de la société qui nous permettra de faire un point sur sa situation économique de manière assez globale, puis nous analyserons la santé financière de Sony afin d’évaluer les répercussions de la crise sur l’évolution de l’activité et de l’investissement à l’instant t. Nous ferons par la suite une prévision de cette activité à partir des méthodes de prévisions traditionnelles afin d’observer les conséquences que cela entrainera à l’avenir.

Notre étude sera un cas assez chronologique afin d’évaluer le passé, faire une synthèse du présent et déterminer le futur de Sony.

1. Etude macroéconomique de Sony

1.1. Les domaines de Sony

Ce qui fait la particularité de Sony est sa polyvalence dans autant de domaines. Effectivement l'entreprise travaille dans l'électronique, le jeu vidéo, la téléphonie, l'informatique, la musique, le cinéma, l'audiovisuel et même l'automobile.

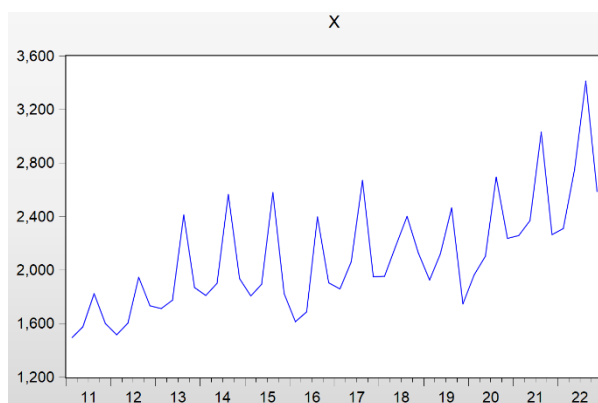
Pour la plupart des personnes, Sony est majoritairement connu pour sa PlayStation (console de jeu vidéo) qui aujourd'hui n'est plus qu'une simple console. Effectivement la console de salon est un réel « hub » permettant de centraliser ce que les clients souhaitent au même endroit. Entre autre la PlayStation est le regroupement des différents domaines dans lequel Sony performe.

En 2020, à la surprise de tout le monde lors du CES (Consumer Electronics Show), Sony présente pour la première fois un concept car, et rentre donc dans le domaine de l'automobile alors que l'entreprise ne voulait pas innover dans ce domaine. En 2022 l'entreprise japonaise décide à nouveau de présenter un nouveau produit automobile : la Sony Vision-S 02 un SUV électrique (semblable aux modèle SUV Tesla). L'objectif de Sony est, à nouveau, de concurrencer d'autres marques en prouvant sa polyvalence complète.

Sony étant polyvalent, l'entreprise est en concurrence avec de nombreuses autres. Les principaux concurrents notables sont dans le domaine du jeu vidéo donc : Microsoft et Nintendo. Au niveau de l'électronique on y retrouve Panasonic et Philips. Samsung est un concurrent dans le domaine de la téléphonie et de l'électronique aussi.

1.2. Quelques statistiques descriptives

La période choisie pour l'étude des ventes de Sony est donc sur les années 2011-2021. Voici un graphique présentant la variation des ventes en millions de JPY.



Ventes de Sony en millions de JPY

Les résultats financiers de Sony sont faits de trimestre en trimestre, il y a donc Q1 Q2 Q3 Q4 pour chaque année.

Le graphique permet de voir que le schéma des ventes se répète chaque année. Un maximum est atteint au Q3 puis décroît en Q4 et atteint Q1 en minimum pour ensuite croître doucement en Q2 et retourner à un maximum en Q3.

Afin de représenter globalement les chiffres des ventes sur la période, un tableau descriptif permet d'avoir un bon aperçu.

Moyenne	Ecart Type	Médiane	Max	Min
2 031,37	355,86	1 942,85	3 031,32	1 494,90

Le minimum de ventes de Sony est de 1 494,90 millions de JPY, atteint le premier trimestre de 2011 et cela permet de montrer que Sony a su augmenter ses ventes au fil du temps sans avoir atteint de nouveau ce palier.

Le maximum de ventes est de 3 031,32 millions de JPY, cette fois ci atteinte le Q3 de 2021. Il est donc clair que Sony a su performer dans ses domaines et ne fait que croître depuis (au moins) 2011.

La moyenne obtenue est de 2031,37 avec un écart-type de 355,86 ce qui est plutôt correct donc les valeurs ne sont pas tant volatiles même avec l'effet de la COVID-19.

2. Analyse financière de l'entreprise Sony

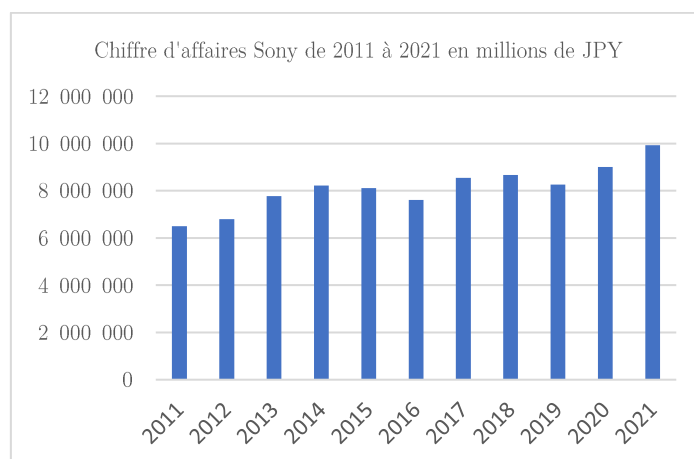
L'analyse financière d'une entreprise est une étape essentielle afin d'évaluer sa santé financière. Lors d'une étude complète sur une entreprise, il est important de comprendre les techniques d'analyse financière et leur importance dans l'évaluation des entreprises. Cette analyse permet de comprendre la situation financière de l'entreprise, de prendre de meilleures décisions d'investissement, d'évaluer la performance antérieure et actuelle de l'entreprise, et de faciliter la communication avec les tiers. Plus simplement, l'analyse financière est une étape plus qu'importante pour évaluer la viabilité et la performance d'une entreprise dans le temps.

Pour ce faire, les interprétations de ratio financiers est la solution la plus parlante afin de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Mais avant de les calculer, voyons quelques chiffres que Sony a pu sortir depuis 2011.

2.1. Quelques chiffres clés

Chiffre d'affaires

Un des chiffres les plus connus dans le domaine de la finance est le chiffre d'affaires. Il représente le montant des ventes de biens et services réalisés sur une période. Le montant est représenté en millions de JPY et une période vaut une année.

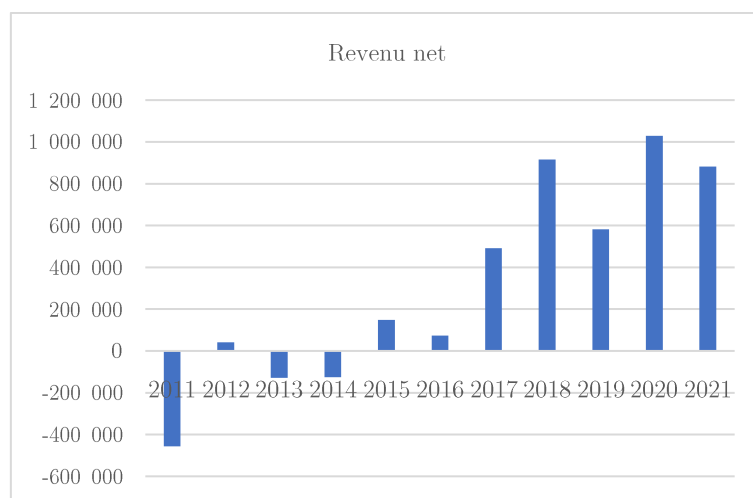


CA Sony en millions de JPY

En lissant l'évolution sur chaque année, le CA de Sony est en augmentation de 53% depuis 2011. Le calcul du taux de croissance annuel moyen (TCAM) offre un résultat de 3,05% sur la période 2011-2019 (sans effet covid) et de 4,33% sur 2011-2021 (avec effet Covid). Sony a donc vu ce ratio augmenter suite à la crise, ce qui montre que l'entreprise a continué de croître pendant la pandémie contrairement à la plupart des autres entreprises.

Revenu net

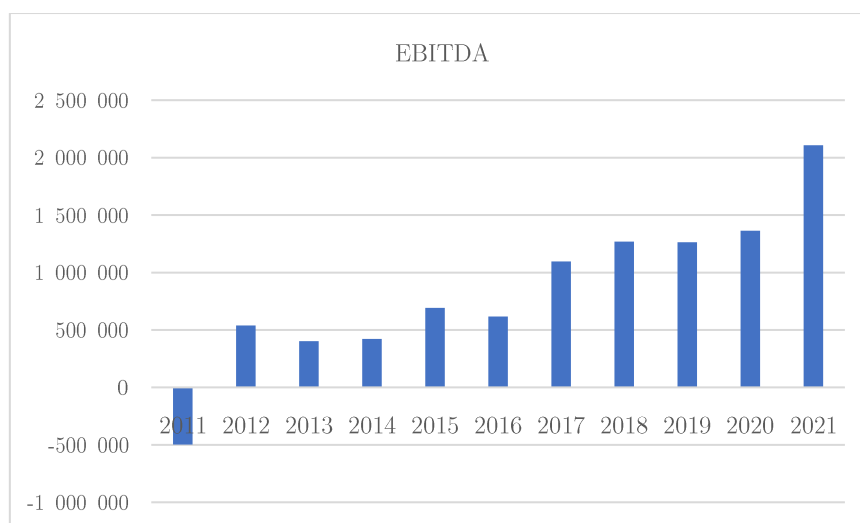
Le revenu net représente le bénéfice net de l'entreprise, en d'autres termes le montant représente le profit réalisé après avoir déduit toutes les dépenses.



Revenu net de Sony en millions de JPY

Le revenu net varie à la hausse et à la baisse chaque année mais garde sur la période une évolution à la hausse de 293%. Effectivement en 2011 l'entreprise obtient un résultat net de 400 000 de millions de Yen, elle est donc en perte totale. Ce qui est intéressant de remarquer sur l'année 2020, c'est que le résultat net de Sony atteint son maximum et ceci sur la première année du Covid, là où la plupart des entreprises voient leur résultat chuter drastiquement. Ce phénomène est expliqué par l'utilisation de plus en plus importante de la population des moyens multimédia, qui est le domaine prééminent de Sony.

EBITDA



EBITDA de Sony en millions de JPY

L'EBITDA correspond au bénéfice effectué par l'entreprise avant la soustraction des intérêts, des impôts, taxes, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation. C'est un indicateur utilisé dans toutes les analyses financières, car il mesure la rentabilité de l'entreprise.

Il est calculé de cette façon : $EBITDA = \text{Résultat net comptable} + \text{charges d'intérêts} + \text{charges d'impôts et taxes} + \text{dotations aux amortissement et provisions}$

Etant relié au résultat net, l'EBITDA est négatif en 2011, donc Sony était déficitaire et a normalement dû revoir son cycle d'exploitation. Sur les années suivantes l'EBITDA croît et reste autour des 500 000 millions de JPY jusqu'en 2017 où il croît de plus en plus. Il atteint les 2 000 000 de millions de JPY en 2021, ce qui montre que Sony est de plus en plus rentable au fil des années. L'analyse peut aussi se faire sur le taux de marge EBITDA, expliqué dans la partie suivante.

2.2. Ratios de profitabilité

Les ratios de profitabilité sont calculés en divisant une valeur choisie par le CA de l'entreprise.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Taux de marge nette	-7,21%	1,53%	-1,65%	-1,53%	1,82%	0,96%	5,74%	10,57%	7,05%	13,02%	8,89%
Taux de marge EBITDA	-7,67%	7,95%	5,19%	5,15%	8,53%	8,10%	12,83%	14,64%	15,28%	15,14%	21,23%
Ratio de profitabilité	0,083	0,058	0,062	0,070	0,049	0,064	0,123	0,111	0,112	0,075	0,081

Ratios de profitabilité

Le taux de marge nette se calcule de cette façon : $\frac{\text{Revenu net}}{\text{Chiffre d'affaires}}$

Il permet d'expliquer la capacité de Sony à contrôler ses dépenses. La variation des taux semble logique car plus on avance dans le temps, plus Sony voit ses taux augmenter jusqu'à se stabiliser vers les 10% entre 2017 et 2021. C'est un bon point car Sony devient de plus en plus efficace malgré une baisse en 2021. Il est intéressant de comparer aux entreprises concurrentes, tel que Microsoft par exemple qui oscille avec une marge nette de 30% sur les dernières années ce qui est bien plus élevé que Sony.

Ayant parlé de l'EBITDA au-dessus, le taux de marge EBITDA sert aussi de comparatif financier entre entreprises.

Il est calculé de cette façon : $\frac{EBITDA}{\text{Chiffre d'affaires}}$

Tant que le ratio est positif alors l'entreprise est rentable. Sony affiche un taux de marge allant à 21% en 2021 ce qui est un très bon résultat. Une fois de plus en comparant à Microsoft, ses taux oscillent vers les 30% ce qui est toujours plus élevé que Sony mais plus proche. Microsoft est donc un peu plus rentable que Sony mais les résultats sont tout de même bons.

Le dernier ratio étudié est le ratio de profitabilité, il est calculé comme suit : $\frac{FCF}{\text{Chiffre d'affaires}}$

Le FCF (free cash flow ou flux de trésorerie disponible) représente la trésorerie disponible d'une entreprise une fois les investissements déduits. Il permet à l'entreprise de réinvestir ce montant

pour elle-même, de diminuer la dette et de verser des dividendes aux actionnaires. Il permet de calculer la performance de l'entreprise.

Sony a sur la période des ratios aux alentours des 10%, l'entreprise a donc environ 10% de son chiffre d'affaires comme ressources pour subvenir aux besoins mentionnés précédemment. Microsoft a par exemple 30% de taux de rentabilité, une différence non négligeable surtout pour ce ratio très significatif pour les acteurs financiers.

2.3. Ratios de rentabilité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ROE	0,36%	1,60%	-2,47%	-1,67%	6,71%	4,07%	15,01%	21,79%	12,99%	21,19%	12,34%
ROA	0,07%	0,30%	-0,45%	-0,31%	1,26%	0,72%	2,87%	4,61%	2,70%	4,52%	2,91%

Ratios de rentabilité

Dans cette partie, le ROE et le ROA sont les deux ratios principaux. Le ROE (return on equity) mesure la rentabilité des capitaux propres que les actionnaires d'une entreprise mettent à sa disposition, il calcule la rentabilité financière. Le ROA (return on assets) mesure la capacité de l'entreprise à transformer ses ressources en revenu.

Le ROE est calculé à partir du résultat net et des capitaux propres : $\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$

Le ROA lui est défini par le résultat net divisé par le total des actifs : $\frac{\text{Résultat net}}{\text{Total des actifs}}$

Pour une entreprise telle que Sony, un ROE autour des 15-20% est considéré comme une bonne valeur. Malgré deux années avec des ROE négatifs, Sony a su voir son ROE augmenter en moyenne depuis 2011 avec une baisse en 2019 et 2021. Cela peut être expliqué par un retraitement massif d'actionnaires par peur de la décroissance générale de l'entreprise dû au COVID (une année financière pour Sony est de Mars à Mars), mais c'est le cas inverse car les capitaux propres auraient baissé et donc le ROE aurait augmenté. L'explication est la baisse du résultat net de Sony sur ces années, vu précédemment. Mais plus généralement Sony obtient un ROE plutôt positif dans son domaine.

Le ROA était assez faible en début de période mais s'est vu augmenter en 2017 et varie entre 2,5 et 4,5% chaque année depuis. Généralement un ROA inférieur à 5 n'est pas considéré comme bon car pas assez rentable sur l'ensemble des actifs de l'entreprise. Sony n'a donc pas été assez performant concernant ce ratio.

2.4. Ratios de solvabilité

Les derniers ratios interprétés sont ceux de la solvabilité, qui permettent de refléter la santé financière de l'entreprise.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratio de liquidité générale	0,8289	0,8451	0,8790	0,8846	0,8688	0,8342	0,9209	0,8630	0,9190	0,9237	0,6319
Ratio d'endettement	0,233	0,259	0,248	0,196	0,151	0,179	0,146	0,114	0,117	0,121	0,143

Ratios de solvabilité

Le ratio de liquidité générale représente la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes à court terme, c'est le rapport $\frac{\text{Actif à court terme}}{\text{Passif à court terme}}$. Il est dit qu'une entreprise est capable de rembourser ce type de dette si son ratio est supérieur à 1. Les ratios de Sony ne dépassent pas la valeur 1 sur toute la période bien qu'elle s'en rapproche. Cela indique que le fonds de roulement de Sony est négatif, l'entreprise n'a pas généré assez de liquidité

Cela signifie que à court terme, l'entreprise n'est pas en mesure de transformer rapidement ses actifs de court terme en passif de court terme afin de rembourser ses dettes, elle aura beaucoup plus de difficulté à la suite de sa faible liquidité.

Le dernier ratio à interpréter est celui d'endettement. Il se calcule de cette façon : $\frac{\text{Dettes}}{\text{Capitaux propres}}$

Ce ratio est important surtout aux yeux des banques qui leur permettent de voir la solvabilité de l'entreprise, si elle est capable de rembourser un éventuel prêt. Plus le ratio est faible mieux il est car plus de ressources en capitaux propres. Sony se démène bien avec des ratios avoisinant les 10-15% vers 2021 ce qui montre une bonne santé financière de Sony.

3. Prévisions des ventes de Sony pour l'année 2023

Dans l'analyse précédente, nous avons analysé les différents flux d'activités, liquidités ainsi que la performance et la solvabilité de Sony. L'analyse est essentielle afin d'observer si le conglomérat est capable de supporter les prévisions que nous observerons par la suite.

Durant cette partie, nous analyserons la chronique temporelle des ventes de Sony. A partir de cette analyse, nous verrons si la chronique possède une tendance ainsi qu'une saisonnalité, de plus si la chronique est saisonnière le schéma de décomposition de celle-ci en premier lieu. Dans un second temps, nous opérerons à une analyse de trois sous-périodes avec les outils de prévisions traditionnelles. La période avant l'arrivée de la COVID-19 à savoir 2011-2018 afin de prévoir 2019, la période 2011-2019 afin de prévoir 2020 qui représente l'impact du choc d'offre et de demande ainsi que la période 2011-2021 pour analyser et prévoir 2022 avec des données intégrant les effets de la pandémie et les répercussions sur les ventes. Une synthèse découlera de ces trois périodes, une méthode sera obtenue par la minimisation du RMSE (Root Mean Square Error) accompagnée de l'analyse des résidus qui affirmera de la validité de ces méthodes. Celle-ci nous permettra de prévoir 2023.

3.1. Identification de la stationnarité en variance

- Test ARCH

(Voir Annexe 1.1)

Nous allons ici procéder au Test ARCH afin d'évaluer la stationnarité de la variance durant la période 2011-2021, ainsi il s'agit ici de vérifier si la dispersion de la variance de notre échantillon est répartie de manière linéaire ou suit une dispersion assez volatile dans le temps.

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $0,0018 < 0,05$
H_0 rejetée

Comme « p-value » $< 0,05$, le modèle présente de l'hétéroscédasticité, cela signifie donc que la variance suit une dispersion hétérogène, nous utiliserons la transformation Box-Cox et donc émettre une transformation logarithmique à notre chronique afin de réduire considérablement le poids des valeurs ainsi que de pouvoir légitimement analyser toute la décomposition de la chronique par la suite.

3.2. Détection de la saisonnalité

A partir des tests de Fisher suivants, nous allons estimer si notre chronique possède une saisonnalité ainsi qu'une tendance.

- Analyse de la Variance

(Voir Annexe 1.2)

Test d'influence de la période, la saisonnalité

	Résultat
F_c	73,03244775
F_{lu}	2,922

H_0 : La chronique n'est pas saisonnière

H_1 : La chronique est saisonnière

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique admet une saisonnalité.

Test d'influence de la tendance

	Résultat
F_c	16,12810772
F_{lu}	2,165

H_0 : La chronique n'admet pas de tendance

H_1 : La chronique admet une tendance

Règle de décision :

- Si $F_c > F_{lu}$, alors H_0 rejetée au risque de première espèce 5%
- Si $F_c \leq F_{lu}$, alors H_0 est accepté au risque de première espèce 5%

Conclusion du test

La chronique admet une tendance.

Conclusion des tests

La chronique possède effectivement une tendance ainsi qu'une saisonnalité.

- Tableau de Buys-Ballot classé

(Voir Annexe 1.3)

La désaisonnalisation peut être effectuée selon différentes méthodes :

- Régression sur fonction trigonométrique ou sur variable dichotomique
- Lissage exponentielle de Holt-Winters
- Méthode des moyennes mobiles roulantes ou CENSUS X13

Les méthodes divergent par le type de saisonnalité, déterministe ou aléatoire, ainsi que par la nature de l'extra-saisonnier. Si notre saisonnalité ainsi que l'extra-saisonnier sont très rigides, alors nous opterons pour une régression sur fonction trigonométrique ou par variable dichotomique. Mais nous n'emploierons cette méthode car elle n'est pas représentative d'une série réaliste de ventes car concrètement notre série possède des composantes mouvantes et s'assimile à une extra-saisonnalité mobile du fait des différents chocs que peuvent constituer un cycle économique.

Le lissage exponentiel de Holt-Winters ne sera employé également. Cette méthode aurait été utilisée si les composantes de notre série, à savoir la saisonnalité et l'extra-saisonnier, eussent été souples. Or on peut constater que notre saisonnalité apparaît semi-rigide ainsi qu'un extra-saisonnier souple.

Les explications précédentes nous amènent à employer une méthode de désaisonnalisation par CENSUS X13 qui nous permet d'effectuer une méthode de moyenne mobile améliorée (car une méthode de moyenne mobile simple n'intègre pas toute la complexité de notre chronique). Cette méthode sera efficace afin de mieux capter l'information de l'extra-saisonnier ainsi que l'oscillation de la saisonnalité.

- Procédure de la bande

(Voir Annexe 1.4)

La procédure de la bande consiste à relier les valeurs « maximum » par une droite et les valeurs « minimum » par une autre droite, puis d'en faire la comparaison. C'est une analyse de la chronique qui permet d'évaluer si les valeurs tendent à converger vers une zone d'amplitude ou si elles divergent. Si les droites sont parallèles, alors le schéma adapté pour la décomposition de notre chronique est additif. Si les droites s'écartent et rendent une allure « explosive », alors une décomposition multiplicative de la chronique sera attribuée.

Nous observons que notre schéma de la chronique possède des bandes plutôt parallèles, il semble être plus approprié d'employer un schéma additif. Cependant, afin d'évaluer de manière efficace et avec le plus de précision possible nous allons confirmer notre supposition avec un test de Buys-Ballot.

- Test de Buys-Ballot

(Voir Annexe 1.5 et 1.6)

Le test de Buys-Ballot nous permet d'évaluer la nature du schéma de la chronique.

- Si le schéma est additif, cela signifie une indépendance des différentes composantes de la chronique à savoir l'extra-saisonnier, la saisonnalité et les résidus
- Si le schéma est multiplicatif, alors il existe un lien entre l'extra-saisonnier et la saisonnalité

Le test de Buys-Ballot est estimé à partir de l'équation suivante :

$$\sigma_i = a_1 \bar{x}_i + a_0 + \varepsilon_i$$

A partir de l'annexe, nous obtenons :

$$\sigma_i = 0,078571\bar{x}_i - 0,458919 + \varepsilon_i$$

a_1 n'est pas significativement différent de 0, on peut alors en conclure dans un premier temps que le schéma est additif.

Le test suivant peut aussi être effectué :

H_0 : Le schéma est additif

H_1 : Le schéma est multiplicatif

Règle de décision :

- Si $t_c > t_{lu}$, H_0 rejetée
- Si $t_c \leq t_{lu}$, H_0 acceptée

Nous obtenons $t_c = 0,912616 < t_{lu} = 2,262$.

La chronique effectuera une désaisonnalisation qui va suivre un schéma additif.

- Méthodes utilisées :

Nous allons employer trois méthodes traditionnelles de prévision afin de fournir une prévision adaptée de l'année 2023 :

- La méthode du lissage exponentiel double
- La méthode du Holt-Winters
- La méthode des moindres carrés ordinaires

L'utilisation de ces méthodes se justifie notamment par l'approximation des valeurs prévues ainsi que des différents paramètres qu'ils vont prendre en compte. Le LED va prendre un paramètre de pondération des réalisations récentes et lointaines, le Holt-Winters va en prendre davantage afin d'évaluer l'extra-saisonnalité et la saisonnalité de la chronique future de manière plus rigoureuse et l'extrapolation linéaire qui sera effectuée en fonction des pas du temps et d'une

pondération moyenne des valeurs précédentes. Ces méthodes ont la particularité de donner des résultats plus ou moins linéaire, calculer à partir d'une fonction affine qui nous donnera un paramètre de pente et une ordonnée à l'origine.

3.3. Prédiction par les méthodes traditionnelles

3.3.1. Analyse de la période 2011-2018 afin de prévoir 2019

A partir de la désaisonnalisation suivant un processus CENSUS X-13, nous obtenons les coefficients saisonniers suivant :

Scaling Factors:	
1	-0.103872
2	-0.049647
3	0.201698
4	-0.048179

Figure 1 - Coefficients saisonniers

Lissage Exponentiel Double (LED)

Le lissage exponentiel double est une technique de lissage qui s'effectue sur une chronique désaisonnalisée déjà lissée initialement. C'est donc une suite logique du lissage exponentielle simple qui effectuait une prévision sur un intervalle local d'un polynôme de degré zéro et nous permettait d'émettre une pondération sur les données passées à partir d'une constante λ calculée. Cependant le lissage exponentiel simple n'intègre pas le facteur extra-saisonnier dans son calcul donc il sera plus pertinent d'effectuer un LED. Lorsque λ est proche de zéro alors il y a une pondération qui tend à s'élargir et à prendre en compte les données antérieures, si elle est proche de la valeur un alors les observations récentes possèdent un poids légèrement supérieur. Tout ceci représente une méthode de filtrage qui s'approprie une opération mathématique transformant la chronique initiale. La prévision du lissage nous donnera une droite qui s'allongera jusqu'à un horizon déterminé ce qui est assez contraignant pour des prévisions à long terme. En effet un cycle économique de long terme présente des chocs exogènes qui basculent la tendance en cours.

Lors de l'analyse de la chronique, nous utiliserons $\lambda=0,25$ (Voir Annexe 1.7), les observations lointaines auront un impact plus fort sur la prévision que les observations récentes.

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 1.8)

Il est toujours nécessaire de vérifier la qualité des résidus de notre série à partir d'une chronique désaisonnalisée, cela permet de « valider » le modèle. Cela signifie que nos résidus doivent suivre et respecter les propriétés d'un bruit blanc à savoir l'homoscédasticité, l'absence d'autocorrélation et la distribution suivant une loi normale des résidus.

Test ARCH	Test Ljung-Box
H_0 : Homoscédasticité des résidus	H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus	H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision :	Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée	Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée	Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0017 < 0,05	« p-value » = 0,000 < 0,05
H_0 rejetée	H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus
H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,19 > 0,05
H_0 acceptée

Les résidus ne sont pas de bonne qualité car ils sont autocorrélés ainsi qu'hétéroscédastiques.

Prévision pour l'année 2019

LED	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2019	1925,72	1963,69	1441,35
Q2 2019	2122,26	2101,56	428,47
Q3 2019	2463,16	2812,56	122076,78
Q4 2019	1748,74	2107,01	128356,00

MSE	63075,65
RMSE	251,14866

On constate en comparant la prévision et la réalité que le lissage exponentiel double suit de manière assez linéaire les fluctuations précédentes n'anticipant donc pas la diminution du troisième trimestre 2019 par rapport à celui de 2018. Le lissage exponentiel double nous laisse dubitatif vis-à-vis des prévisions d'un choc exogène (positif ou négatif) plus puissant qui peut toucher la société telle la COVID-19 .

Holt-Winters

Cette technique a été mise au point par Holt et Winters en 1960. Contrairement au lissage exponentiel double qui existe en une version unique (car effectué sur une série corrigée des valeurs saisonnières), celle-ci existe sous la version additive et multiplicative. Cela reprend en grande partie la méthodologie du LED mais nous rajouterons à notre série initiale un paramètre γ ainsi que deux paramètres α et β sur notre partie corrigée des variations saisonnières.

La chronique s'écrit alors : $x_t = a_t + b_t t + S_t + \varepsilon_t$

Notre α est estimé à 0,5 tandis que les autres paramètres seront égaux à 0. Cela signifie qu'on accorde autant d'importance aux réalisations les plus anciennes qu'aux récentes sur l'ensemble de notre série.

(Voir Annexe 1.9.1)

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 2.0)

Test Ljung-Box
H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,000 < 0,05
H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,251308 > 0,05
H_0 acceptée

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0000 < 0,05
H_0 rejetée

De même que pour le LED, nous obtenons des résidus ne respectant pas les trois propriétés de bruit-blanc. Les résidus sont distribués selon une loi normale, sont hétéroscédastiques et autocorrélés.

Prévision pour l'année 2019

HW	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2019	1925,72	1997,5644	5161,04
Q2 2019	2122,26	2126,88262	21,38
Q3 2019	2463,16	2717,96548	64924,81
Q4 2019	1748,74	2171,37848	178623,29

MSE	62182,63
RMSE	249,364452

Tout comme le lissage exponentiel double, cette méthode de lissage va tracer une trajectoire linéaire dans le temps, cela nous permet de douter de sa fiabilité sur ses conséquences face à la COVID-19.

Extrapolation linéaire

La méthode de l'extrapolation linéaire appelée aussi technique des moindres carrés ordinaires (MCO) permet d'effectuer une prévision à partir de l'estimation des paramètres de la pente ainsi que de la constante. Ces paramètres seront estimés afin de rester stable dans le temps t et utiles à estimer notre série désaisonnalisée.

Par suite des résultats de l'annexe 2.1, nous obtenons :

$$\widehat{\log(x)}^{CVS} = 0,009036 t + 7,410856$$

Analyse de la qualité des résidus (Voir Annexe 2.2)

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $< 0,05$
H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $> 0,05$
H_0 acceptée

Test Ljung-Box
H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $< 0,05$
H_0 rejetée

Les résultats sont les mêmes que précédents, nous obtenons des résidus autocorrélés, hétéroscédastiques et suivant une loi normale c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les propriétés d'un bruit blanc.

Prévision pour l'année 2019

Extra	Valeur réelle	Valeur prévue	et ²
Q1 2019	1925,72	1991,50	4326,63
Q2 2019	2122,26	2132,82	111,64
Q3 2019	2463,16	2856,41	154643,86
Q4 2019	1748,74	2141,37	154155,89

MSE	78309,50
RMSE	279,838353

Conclusion

Afin d'émettre un constat et choisir le meilleur modèle, nous avons décidé de les comparer à l'aide de deux indicateurs. Le Mean Square Errors (MSE) qui est un critère minimisant la somme des erreurs de notre prévision, c'est-à-dire que le critère va nous donner la totalité des erreurs de prédiction procédées par notre modèle en comparant les valeurs réelles et les valeurs prévues. Puis le Root Mean Square Errors (RMSE) qui va donner une mesure précise de la performance de notre modèle. Si les critères tendent à se rapprocher de zéro, alors notre modèle est performant car il admet peu d'erreur de prédiction.

	MSE	RMSE
LED	63075,65	251,14866
HW	62182,6299	249,364452
Extrapolation	78309,50	279,838353

Après avoir analysé la qualité des résidus qui suivent toutes les mêmes propriétés respectées (ou non), nous pouvons en déduire que nous retenons l'outil Holt-Winters car il est le plus proche de la réalité même si le lissage exponentiel double est presque tout aussi proche, l'extrapolation linéaire n'admet pas non plus une marge trop importante d'erreur. Les trois méthodes sont très proches car les résultats de 2019 sont peu souples et suivent la tendance croissante des années précédentes.

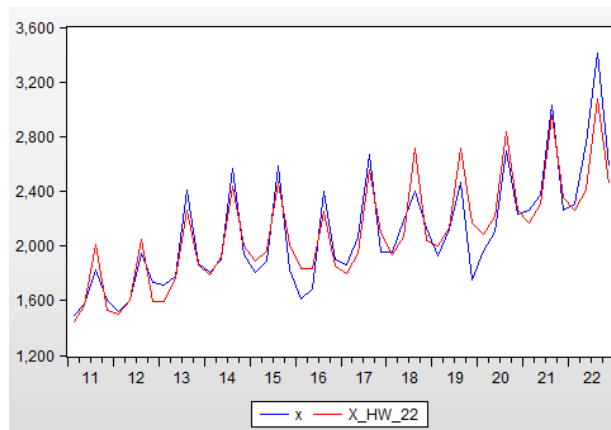
On peut alors effectuer une prévision pour 2022 avec la méthode de lissage de Holt-Winters afin d'évaluer si avec les données de la COVID-19 le RMSE ne fera que s'accroître, diminuer ou se stabiliser.

Prévision jusqu'à l'année 2022

HW	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2019	1925,72	1997,5644	5161,04
Q2 2019	2122,26	2126,88262	21,38
Q3 2019	2463,16	2717,96548	64924,81
Q4 2019	1748,74	2171,37848	178623,29
Q1 2020	1962,95	2081,64589	14088,95
Q2 2020	2105,12	2216,40737	12385,55
Q3 2020	2693,98	2832,37009	19153,20
Q4 2020	2236,62	2262,77615	684,14
Q1 2021	2256,84	2169,26654	7669,64
Q2 2021	2369,37	2309,7004	3559,86
Q3 2021	3031,32	2951,59023	6356,68
Q4 2021	2263,99	2358,02094	8842,57
Q1 2022	2311,494	2260,57532	2592,71
Q2 2022	2751,879	2406,92032	118996,49
Q3 2022	3412,914	3075,82858	113626,58
Q4 2022	2586,96512	2457,27477	16819,59

MSE	35844,16
RMSE	189,325527

On constate donc que le RMSE diminue avec des données intégrant la COVID-19, ce qui signifie que les paramètres saisonniers et non saisonniers permettent d'obtenir une prévision assez performante de notre modèle. Le Holt-Winters semble plutôt bien assimiler l'impact du choc.



Comparaison entre valeurs réelles et prévues

On peut d'ailleurs observer en comparant les valeurs réelles et prévues que hormis le premier choc dû à la COVID-19 réalisé au quatrième trimestre de 2019, les courbes se suivent de manière assez similaire.

3.3.2. Analyse de la période 2011-2019 afin de prévoir 2020

A partir de la désaisonnalisation suivant un processus CENSUS X-13, nous obtenons les coefficients saisonniers suivant :

Scaling Factors:	
1	-0.104421
2	-0.042158
3	0.189858
4	-0.043280

Coefficients saisonniers

Lissage Exponentiel Double (LED)

Sur cette chronique, nous avons $\lambda=0,342$, ainsi la mémoire est assez orientée et prend largement en compte les observations passées.

(Voir Annexe 2.3)

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 2.4)

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0042 $< 0,05$
H_0 rejetée

Test Ljung-Box
H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus
H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,000 $< 0,05$
H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus
H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,237204 $> 0,05$
H_0 acceptée

Les résidus ne sont pas de bonne qualité car ils sont hétéroscédastiques ainsi qu'autocorrélés à défaut de suivre une loi normale.

Prévision pour l'année 2020

LED	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2020	1962,95	1716,25489	60857,98
Q2 2020	2105,12	1844,4886	67927,17
Q3 2020	2693,98	2292,49674	161184,79
Q4 2020	2236,62	1705,60044	281981,77

MSE	142987,93
RMSE	378,137446

On constate que contrairement à la période précédente, le lissage exponentiel double transmet plus d'erreurs de prédiction, cela se ressent d'autant plus sur le troisième et quatrième trimestre de l'année 2020.

Holt-Winters

Notre α est estimé à 0,58 tandis que les autres paramètres seront égaux à 0. Cela signifie qu'on accorde quasiment autant d'importance aux réalisations les plus anciennes qu'aux récentes sur l'ensemble de notre série même si les plus récentes ont un impact légèrement plus fort.

(Voir Annexe 2.5)

Analyse de la qualité des résidus (Voir Annexe 2.7)

Test ARCH	Test de Jarque-Bera
H_0 : Homoscédasticité des résidus	H_0 : Normalité des résidus
H_1 : Hétéroscédasticité des résidus	H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision :	Règle de décision :
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée	Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée	Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = 0,0001 $< 0,05$	« p-value » = 0,000835 $< 0,05$
H_0 rejetée	H_0 rejetée
Test Ljung-Box	
H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus	
H_1 : Autocorrélation des résidus	
Règle de décision :	
Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée	
Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée	
« p-value » = 0,000 $< 0,05$	
H_0 rejetée	

La qualité des résidus est totalement faible. Les résidus ne respectent aucune propriété du bruit blanc en étant hétéroscédastiques, autocorrélés et ne suivant pas une loi normale.

Prévision pour l'année 2020

HW	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2020	1962,95	1791,25925	29477,37
Q2 2020	2105,12	1914,53619	36321,04
Q3 2020	2693,98	2420,57701	74746,46
Q4 2020	2236,62	1908,60042	107596,84

MSE	62035,43
RMSE	249,069126

La méthode Holt-Winters possède un RMSE plus bas voire équivalent que précédemment, d'autant plus que les données intègrent le choc de l'année 2019 ainsi que les paramètres Holt-Winters qui jouent un rôle déterminant sur un plus faible RMSE que le lissage exponentiel double.

Extrapolation linéaire

La chronique estimée s'écrit comme tel :

$$\widehat{\log(x)}^{CVS} = 0,007368 t + 7,430998$$

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 2.8)

Test ARCH
H ₀ : Homoscédasticité des résidus H ₁ : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,0000 < 0,05
H ₀ rejetée

Test Ljung-Box
H ₀ : Absence d'autocorrélation des résidus H ₁ : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,000 < 0,05
H ₀ rejetée

Test de Jarque-Bera
H ₀ : Normalité des résidus H ₁ : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,300291 > 0,05
H ₀ acceptée

Les résidus sont autocorrélés, hétéroscédastiques et suivent une loi normale donc le modèle n'est pas de bonne qualité.

Prévision pour l'année 2020

Extra	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2020	1962,95	1976,53724	184,64
Q2 2020	2105,12	2176,64454	5116,19
Q3 2020	2693,98	2772,09806	6103,21
Q4 2020	2236,62	2113,32108	15202,62

MSE	6651,67
RMSE	81,5577485

Conclusion

Après avoir réalisé la prévision des trois modèles, nous obtenons les résultats suivants :

	MSE	RMSE
LED	142987,93	378,137446
HW	62035,4297	249,069126
Extrapolation	6651,67	81,5577485

Le lissage exponentiel double admet un grand nombre d'erreurs de prédiction lorsqu'il y a un choc donc on s'aperçoit que la constante de lissage procure un biais de prédiction orienté vers des données sous-estimées et loin des valeurs réelles. Puisque les trois modèles ne possèdent une bonne qualité des résidus, nous garderons la méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) afin de prévoir jusqu'à 2022 et ainsi s'apercevoir en intégrant l'intégralité des données du choc si la prévision de la méthode est plus erronée.

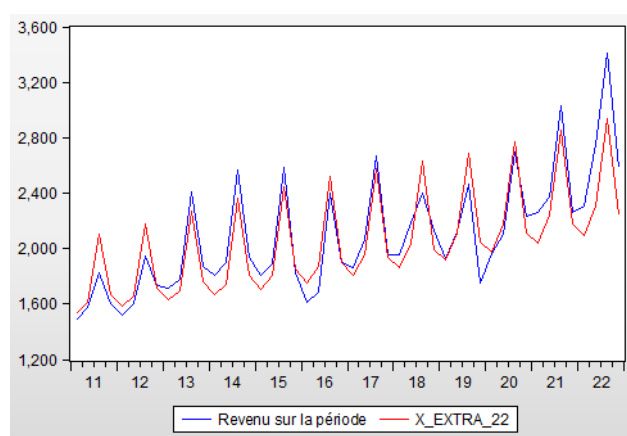
Prévision jusqu'à l'année 2022 avec la méthode de l'extrapolation :

Extra	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2020	1962,95	1976,53724	184,64
Q2 2020	2105,12	2176,64454	5116,19
Q3 2020	2693,98	2772,09806	6103,21
Q4 2020	2236,62	2113,32108	15202,62
Q1 2021	2256,84	2035,65735	48923,09
Q2 2021	2369,37	2241,75005	16285,57
Q3 2021	3031,32	2855,01415	31083,40
Q4 2021	2263,99	2176,53253	7648,11
Q1 2022	2311,494	2096,5458	46202,73

Q2 2022	2751,879	2308,80293	196316,40
Q3 2022	3412,914	2940,41034	223259,71
Q4 2022	2586,96512	2241,63469	119253,11

MSE	59631,57
RMSE	244,195753

On observe que les données de prédiction augmentent de manière assez rectiligne, tout simplement car l'extrapolation emploie une pente stricte et régulière pour chaque périodicité. Le problème de cette méthode réside dans son efficacité, si les ventes de Sony à l'avenir s'accroissent davantage et à une vitesse plus accentuée alors on observerait une divergence en amplitude entre la prévision et la réalité.



Comparaison entre les valeurs réelles et prévues

On constate sur ce graphique la différence et la divergence de l'amplitude entre ces deux courbes. Plus l'horizon tendra à augmenter, plus l'écart sera conséquent. La méthode des moindres carrés démontre sa limite temporelle mais à très court terme il peut être un très bon indicateur car il poursuit la tendance récente due au choc (pour cela qu'il possède le critère le plus bas).

3.3.3. Analyse de la période 2011-2021 afin de prévoir 2022

La série sera désaisonnalisée et resaisonnalisée après le lissage avec les coefficients saisonniers suivant :

Scaling Factors:	
1	-0.094859
2	-0.039013
3	0.188301
4	-0.054430

Coefficients saisonniers

Lissage Exponentiel Double (LED)

Nous obtenons $\lambda = 0,352$ donc les observations passées auront un poids plus élevé que les observations récentes.

(Voir Annexe 2.9)

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 3.0)

Test ARCH
H_0 : Homoscédasticité des résidus H_1 : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $0,0000 < 0,05$
H_0 rejetée

Test Ljung-Box
H_0 : Absence d'autocorrélation des résidus H_1 : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $0,000 < 0,05$
H_0 rejetée

Test de Jarque-Bera
H_0 : Normalité des résidus H_1 : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H_0 acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H_0 rejetée
« p-value » = $0,771869 > 0,05$
H_0 acceptée

La qualité des résidus n'est pas acceptable, en effet ils sont hétéroscédastiques, autocorrélés mais suivent une loi normale, le modèle ne sera pas qualitatif.

Prévision pour l'année 2022

LED	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t^2
Q1 2022	2311,494	2387,55	5785,14
Q2 2022	2751,879	2574,74	31377,11
Q3 2022	3412,914	3221,67	36575,36
Q4 2022	2586,96512	2468,88	13943,12

MSE	21920,18
RMSE	148,05466

Holt-Winters

On a $\alpha = 0,55$, on peut donc dire que les réalisations récentes possèdent un poids plus élevé que les anciennes.

(Voir Annexe 3.1)

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 3.3)

Test ARCH
H ₀ : Homoscédasticité des résidus H ₁ : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H ₀ acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H ₀ rejetée
« p-value » = $0,0000 < 0,05$
H ₀ rejetée

Test Ljung-Box
H ₀ : Absence d'autocorrélation des résidus H ₁ : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H ₀ acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H ₀ rejetée
« p-value » = $0,000 < 0,05$
H ₀ rejetée

Test de Jarque-Bera
H ₀ : Normalité des résidus H ₁ : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » $\geq 0,05$: H ₀ acceptée Si « p-value » $< 0,05$: H ₀ rejetée
« p-value » = $0,449768 > 0,05$
H ₀ acceptée

Les résidus sont autocorrélés, hétéroscédastiques et suivent une loi normale donc le modèle n'est pas de bonne qualité.

Prévision pour l'année 2022

HW	Valeur réelle	Valeur prévue	e_t²
Q1 2022	2311,494	2254,83	3211,03
Q2 2022	2751,879	2410,56	116501,09
Q3 2022	3412,914	3075,05	114152,62
Q4 2022	2586,96512	2407,27	32291,24

MSE	66539,00
RMSE	257,951537

Extrapolation linéaire

La régression linéaire sera :

$$\widehat{\log(x)}^{CVS} = 0,008155 t + 7,419517$$

(Voir Annexe 3.4)

Analyse de la qualité des résidus

(Voir Annexe 3.5)

Test ARCH
H ₀ : Homoscédasticité des résidus H ₁ : Hétéroscédasticité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,0000 < 0,05
H ₀ rejetée

Test Ljung-Box
H ₀ : Absence d'autocorrélation des résidus H ₁ : Autocorrélation des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,000 < 0,05
H ₀ rejetée

Test de Jarque-Bera
H ₀ : Normalité des résidus H ₁ : Non normalité des résidus
Règle de décision : Si « p-value » ≥ 0,05 : H ₀ acceptée Si « p-value » < 0,05 : H ₀ rejetée
« p-value » = 0,236336 > 0,05
H ₀ acceptée

Les résidus ne sont pas de bonne qualité, en effet ils sont hétéroscédastiques, autocorrélés et suivent une loi de distribution normale.

Prévision pour l'année 2022

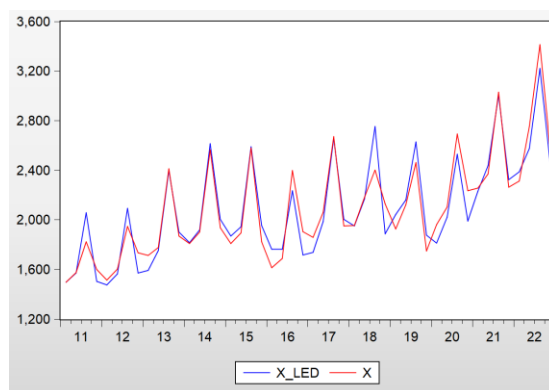
Extra	Valeur réelle	Valeur prévue	e _t ²
Q1 2022	2311,494	2236,75499	5585,92
Q2 2022	2751,879	2386,09425	133798,48
Q3 2022	3412,914	2953,40389	211149,55
Q4 2022	2586,96512	2238,88283	121161,28

MSE	117923,81
RMSE	343,400358

Conclusion

	MSE	RMSE
LED	21920,18	148,05466
HW	67895,9869	260,568584
Extrapolation	117923,81	343,400358

Le modèle qui est évalué comme le plus pertinent et le plus performant est le lissage exponentiel double, en effet c'est celui qui minimise les erreurs de prédiction. On peut notamment justifier cela par une bonne suite continue de l'année précédente, le lissage pondère les observations précédentes en fonction de leur poids temporel et avec l'intégration des données de la COVID-19, on observe une suite linéaire logique. Par ailleurs, on constate ci-dessous que les valeurs de l'année 2021 ont été parfaitement lissées.



Comparaison entre les valeurs réelles et les valeurs prévues

3.4. Conclusion des prévisions

Après une longue et rigoureuse analyse, nous obtenons trois prévisions pour 2022, toutes obtenues à partir d'un échantillon différent avec des données qui n'intègrent puis contiennent les données du choc exogène que peut constituer la COVID-19 début 2020 :

Différents critères sur les prévisions pour l'année 2022

	MSE	RMSE
HW (11-18)	35844,16	189,3255
Extra (11-19)	59631,57	244,1958
LED (11-21)	21920,18	148,0547

On constate que le lissage exponentiel double est le mieux situé afin d'évaluer l'année 2023 car c'est celui qui minimise les critères de performance de prédiction. Sur la période avant COVID, la prédiction était légèrement supérieure à celle du Holt-Winters mais pas une différence tant significative. Après l'impact majeur du choc et post-répercussions, on constate que c'est le LED qui revient comme la meilleure méthode d'évaluation pour 2022. L'extrapolation ne peut être retenue car on a observé sur les différentes sous-périodes qu'au moindre changement de tendance

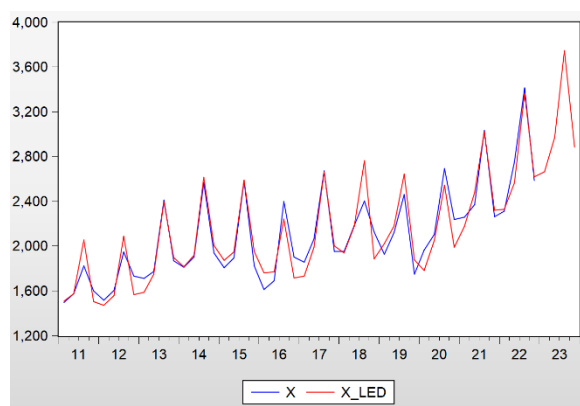
il y a une différence de prédiction trop importante. Le Holt-Winters aurait pu être retenu également car on s'est aperçu pour la prévision de l'année 2020 qu'il a correctement analysé l'impact du choc, de plus que le critère n'a jamais été trop conséquent. Cependant les paramètres tendent à répéter une moyenne des variations précédentes et des tendances précédentes sans forcément tenir en compte de manière explicite des grandes variations de choc positif comme ce fut le cas ici avec Sony. Plus précisément, le cycle de prévision future va prendre le relais du cycle précédent mais en moyennant les variations des cycles bien plus antérieures.

Ici, les cycles antérieurs possédaient des variations de valeurs inférieures aux récentes. Le lissage exponentiel double capte et arrive à saisir la nouvelle tendance qui s'est formée et qui tend à se projeter vers des valeurs très élevées (contrairement à la période 2013-2020 où la tendance est relativement stable avec une échelle de valeurs maximales et minimales semblables).

Prévision de l'année 2023

LED	Valeur prévue
Q1 2023	2662,709641
Q2 2023	2970,949636
Q3 2023	3744,858328
Q4 2023	2885,067298

Voici une représentation des prévisions des ventes de Sony pour l'année 2023.



Prévision pour l'année 2023

On constate que la COVID-19 a très fortement basculé et impacté les ventes de Sony. Ce choc a notamment été symbolisé par un confinement et une période où les citoyens ont dû rester chez eux durant des mois dans de très nombreux pays. Les ménages durant cette période d'isolement avaient besoin de s'occuper, passer le temps ou bien même travailler depuis un ordinateur donc les entreprises qui étaient les plus réputées sur ce secteur avaient tout à gagner. Sony est justement le parfait gagnant puisque c'est le secteur des jeux vidéo, la télévision, les téléphones, les logiciels de montage et de prise de photo, tout une masse de divertissements, loisirs et

applications de foyers. Les prévisions nous amènent à espérer une forte augmentation encore des ventes.

Conclusion

Suite à l'analyse des différents ratios expliquant la situation financière de Sony en elle-même et par rapport aux concurrents, plusieurs points sont à retenir.

Tout d'abord le fait que Sony voit son chiffre d'affaires augmenter montre que l'entreprise est en croissance même en fonction des conjonctures actuelles. L'impact de la COVID-19 n'a pas été négatif en comparant à d'autres entreprises de secteurs différents, car étant basé dans le multimédia, depuis la crise de plus en plus de personnes ont eu recours à ce domaine.

Au niveau performance, Sony se voit tout de même rentable bien que Microsoft ait des résultats meilleurs. L'important pour une entreprise est de voir ses ratios augmenter, montrant que l'entreprise gère mieux l'ensemble de ses ressources/dettes/capitaux propres. Les seuls inconvénients observés pour l'entreprise sont le ROA et le ratio de liquidité générale plutôt faible pour une entreprise située dans ce domaine. Effectivement en comparant aux concurrents et aux valeurs « moyenne », Sony se situe dans la moyenne basse et doit revoir certains points afin de remonter la pente dans l'objectif d'être meilleur.

Du côté de la prévision des ventes de Sony pour l'année 2023, il a été question d'analyser la chronique de base. Après avoir effectué les tests adéquats, l'analyse montre que la série possède une tendance et une saisonnalité. Comme la série suit un schéma additif pour sa saisonnalité, l'utilisation de la méthode CENSUS X-13 (moyenne mobile) est la plus adaptée pour désaisonnaliser notre série. Il est ensuite question de savoir quelle méthode de prévision sera la plus adaptée pour prévoir les ventes de 2023. En comparant les RMSE du LED, de l'extrapolation linéaire et du Holt Winters, la méthode retenue sera le LED et nous permet d'obtenir une prévision minimisant les erreurs au maximum.

On peut alors se demander si, avec la COVID-19, la technologie n'aurait pas davantage accéléré son processus de familiarisation et d'installation dans les foyers des ménages et si cela ne projettera pas Sony au top des entreprises dans un marché qui est "atomisé" par une somme innombrable d'acteurs.

Annexe

Annexe 1.1 :

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	6.582770	Prob. F(4,35)	0.0005
Obs*R-squared	17.17307	Prob. Chi-Square(4)	0.0018

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/04/23 Time: 02:45

Sample (adjusted): 2012Q1 2021Q4

Included observations: 40 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45413.81	58606.74	0.774891	0.4436
RESID^2(-1)	-0.049823	0.133491	-0.373228	0.7112
RESID^2(-2)	-0.126575	0.221240	-0.572116	0.5709
RESID^2(-3)	-0.102668	0.220374	-0.465880	0.6442
RESID^2(-4)	0.957795	0.210111	4.558514	0.0001

R-squared	0.429327	Mean dependent var	118005.5
Adjusted R-squared	0.364107	S.D. dependent var	181040.9
S.E. of regression	144367.3	Akaike info criterion	26.71458
Sum squared resid	7.29E+11	Schwarz criterion	26.92569
Log likelihood	-529.2915	Hannan-Quinn criter.	26.79091
F-statistic	6.582770	Durbin-Watson stat	1.787274
Prob(F-statistic)	0.000464		

Annexe 1.2 : Analyse de la Variance :

Somme des Carrés	DDL	Désignation	Variance
0,583407705523951	3	Variance Période	0,194469235
0,429455792	10	Variance Année	0,042945579
0,07988335644395	30	Variance résidu	0,002662779
1,092746854447030	43	Variance totale	0,025412718

Test de la période :

$$F_c = \frac{v_p}{v_r}$$

$$F_{lu} = F^{0,05}_{3;30}$$

Test de la tendance :

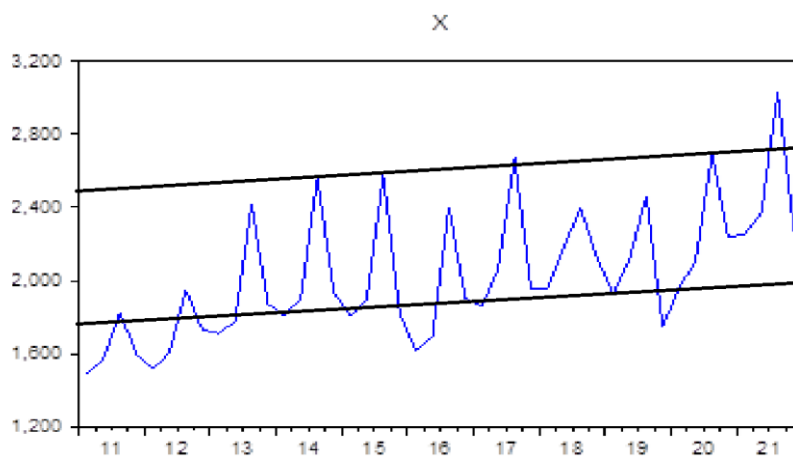
$$F_c = \frac{v_a}{v_r}$$

$$F_{lu} = F^{0,05}_{10;30}$$

- Annexe 1.3 : Tableau de Buys-Ballot classé :

Tableau B- B classé	Ordre Croissant			
2011	T1	T2	T4	T3
2012	T1	T2	T4	T3
2013	T1	T2	T4	T3
2014	T1	T2	T4	T3
2015	T1	T4	T2	T3
2016	T1	T2	T4	T3
2017	T1	T4	T2	T3
2018	T1	T4	T2	T3
2019	T4	T1	T2	T3
2020	T1	T2	T4	T3
2021	T1	T4	T2	T3

Annexe 1.4 : Procédure de la bande



- Annexe 1.5 : Tableau de Buys-Ballot pour LogX

	T1	T2	T3	T4	Moyenne	Ecart-Type
2011	7,309814594	7,362010551	7,508183919	7,378008877	7,389504485	0,073013
2012	7,323302722	7,380692102	7,574558484	7,45760929	7,43404065	0,094087
2013	7,445826352	7,481837352	7,788543178	7,534174877	7,56259544	0,13418
2014	7,501026874	7,550398327	7,850376306	7,569256982	7,617764622	0,13659
2015	7,500031849	7,54575966	7,855854707	7,508841994	7,602622053	0,147207
2016	7,385975063	7,431832708	7,782181807	7,551502109	7,537872922	0,153452
2017	7,527316736	7,631689148	7,890701165	7,576108104	7,656453788	0,140194
2018	7,577441388	7,68834541	7,783975817	7,66270192	7,678116134	0,073627
2019	7,56305728	7,660236366	7,809201169	7,466650808	7,624786406	0,126573
2020	7,582203213	7,652126327	7,898773077	7,712721077	7,711455923	0,117596
2021	7,721722213	7,770377266	8,016753117	7,724882256	7,808433713	0,121804
Moyenne	7,49433802585796	7,559573202	7,796282068	7,558405299	7,60214964871496	
Ecart type	0,116624887	0,127416795	0,137259174	0,103154672		0,167597

Annexe 1.6 : Test de Buys-Ballot

Dependent Variable: ECART_TYPE				
Method: Least Squares				
Date: 03/13/23 Time: 03:06				
Sample: 2011 2021				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MOYENNE	0.078571	0.086094	0.912616	0.3852
C	-0.458919	0.654574	-0.701097	0.5010
R-squared	0.084702	Mean dependent var	0.138388	
Adjusted R-squared	-0.016997	S.D. dependent var	0.032301	
S.E. of regression	0.032574	Akaike info criterion	-3.847635	
Sum squared resid	0.009550	Schwarz criterion	-3.775290	
Log likelihood	23.16199	Hannan-Quinn criter.	-3.893238	
F-statistic	0.832868	Durbin-Watson stat	1.406125	
Prob(F-statistic)	0.385239			

Calcul des coefficients saisonniers :

$$S_t = x_t - \hat{E}_t$$

Calcul des valeurs corrigées des variations saisonnières :

$$X_t^{cvs} = x_t - S_t$$

Méthode de calcul du LED :

Procédons d'abord au calcul du LES :

$$\hat{x}_t = \lambda x_{t-1} + (1-\lambda) \hat{x}_{t-1}$$

A partir de ceci, on peut effectuer le LED :

$$\hat{x}_t = \lambda \hat{x}_t + (1-\lambda) \hat{x}_{t-1}$$

Ensuite on détermine a_t :

$$a_t = 2\hat{x}_t - \hat{x}_{t-1}$$

Puis b_t :

$$b_t = \frac{(\hat{x}_t - \hat{x}_{t-1})}{\bar{\lambda}} \text{ avec } \bar{\lambda} = \frac{1-\lambda}{\lambda}$$

Et enfin on effectue la prévision :

$$x_{t-1,t}^p = a_t + b_t$$

$$x_{n,n+h}^p = a_{n+1} + b_{n+1} \times h$$

Méthode de calcul du Holt-Winters version additif :

Chronique : $x_t = a_t + b_t t + S_t + \varepsilon_t$

Calcul de la moyenne : $a_t = \alpha(x_t - S_{t-p}) + (1 - \alpha)(a_{t-1} + b_{t-1})$

Calcul de la tendance : $b_t = \beta(a_t - a_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$

Calcul de la saisonnalité : $S_t = \gamma(x_t - a_t) + (1 - \gamma)S_{t-p}$

Puis nous faisons la prévision :

$$\hat{x}_{t+h} = (a_t + hb_t) + S_{t-p+h}$$

Méthode de calcul des moindres carrés ordinaires :

Tout d'abord on estime le paramètre de la pente $\hat{\beta}$:

$$\hat{\beta} = \frac{cov(x,t)}{v(t)}$$

Puis la constante (ou l'ordonnée à l'origine) $\hat{\alpha}$:

$$\hat{\alpha} = \bar{x} - \hat{\beta} \bar{t}$$

On obtient donc :

$$\hat{x}_t = \hat{\beta}t + \hat{\alpha}$$

On peut donc prévoir :

$$x_t^p = \hat{x}_t + s_j$$

Période 2011-2018 :

LED :

Annexe 1.7 Paramètres :

Date: 03/15/23 Time: 10:00
 Sample: 2011Q1 2018Q4
 Included observations: 32
 Method: Double Exponential
 Original Series: LNX_SA
 Forecast Series: LNX_SA_LED

Parameters:	Alpha	0.2500
Sum of Squared Residuals		0.127108
Root Mean Squared Error		0.063025
End of Period Levels:	Mean	7.686639
	Trend	0.008332

Annexe 1.8: Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

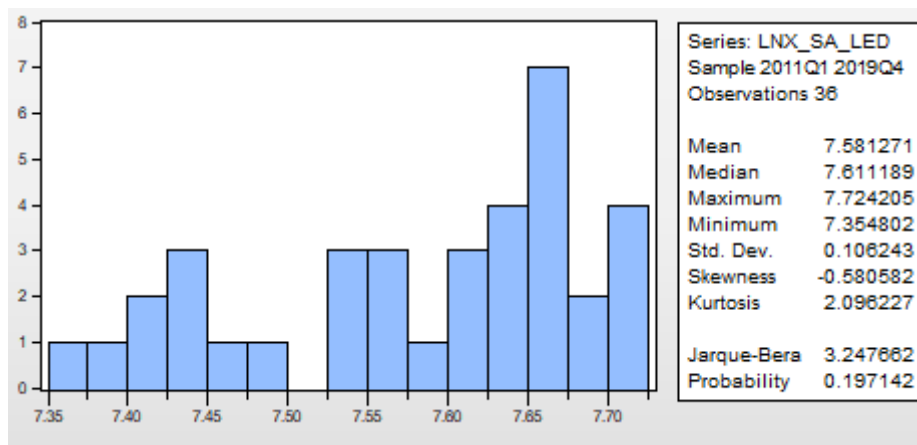
F-statistic	8.253105	Prob. F(5,25)	0.0001
Obs*R-squared	19.30463	Prob. Chi-Square(5)	0.0017

- Test de Ljung-Box

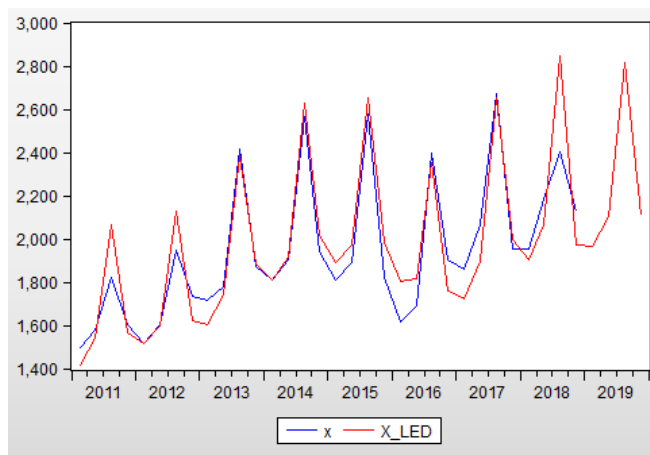
Date: 03/15/23 Time: 10:01
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.868	0.868	29.472	0.000	
		2	0.747	-0.027	51.942	0.000	
		3	0.636	-0.030	68.691	0.000	
		4	0.492	-0.195	79.048	0.000	
		5	0.369	-0.020	85.051	0.000	
		6	0.235	-0.138	87.574	0.000	
		7	0.131	0.036	88.384	0.000	
		8	0.019	-0.143	88.402	0.000	
		9	-0.066	0.035	88.621	0.000	
		10	-0.120	-0.002	89.377	0.000	
		11	-0.142	0.107	90.484	0.000	
		12	-0.132	0.050	91.480	0.000	
		13	-0.090	0.139	91.960	0.000	
		14	-0.033	0.024	92.029	0.000	
		15	0.014	-0.007	92.042	0.000	
		16	0.038	-0.136	92.141	0.000	

- Test de Normalité



Comparaison Valeur réelle et valeur prévue :



Holt Winters :

Annexe 1.9: Paramètres:

Annexe 1.9.1: Holt-Winters additif

Date: 03/15/23 Time: 10:13
Sample: 2011Q1 2018Q4
Included observations: 32
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: LNX
Forecast Series: LNX_HW

Parameters:	Alpha	0.5000
	Beta	0.0000
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.109638
Root Mean Squared Error		0.058534

End of Period Levels:	Mean	7.687444
	Trend	0.010308
Seasonals:	2018Q1	-0.098068
	2018Q2	-0.045647
	2018Q3	0.189272
	2018Q4	-0.045557

Annexe 1.9.2 : Holt-Winters non saisonnal

Date: 03/15/23 Time: 10:18
 Sample: 2011Q1 2018Q4
 Included observations: 32
 Method: Holt-Winters No Seasonal
 Original Series: LNX
 Forecast Series: LNX_SA_HW

Parameters:	Alpha	0.0900
	Beta	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.603044
Root Mean Squared Error		0.137278
End of Period Levels:	Mean	7.721592
	Trend	0.011889

Annexe 2.0: Analyse de la qualité des résidus :

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

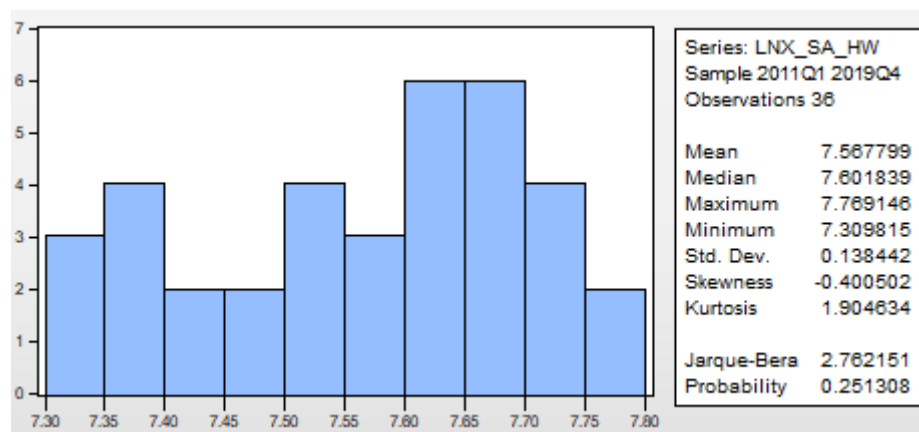
F-statistic	306.0904	Prob. F(5,25)	0.0000
Obs*R-squared	30.50175	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

- Test de Ljung-Box

Date: 03/15/23 Time: 10:20
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob	
				1	0.912	0.912	32.515	0.000
				2	0.823	-0.051	59.790	0.000
				3	0.738	-0.027	82.380	0.000
				4	0.659	-0.013	100.96	0.000
				5	0.573	-0.088	115.47	0.000
				6	0.489	-0.043	126.39	0.000
				7	0.408	-0.038	134.26	0.000
				8	0.332	-0.034	139.64	0.000
				9	0.250	-0.088	142.80	0.000
				10	0.177	-0.007	144.44	0.000
				11	0.109	-0.033	145.10	0.000
				12	0.052	0.002	145.25	0.000
				13	-0.007	-0.064	145.26	0.000
				14	-0.058	-0.014	145.46	0.000
				15	-0.109	-0.057	146.23	0.000
				16	-0.152	-0.021	147.81	0.000

- Test de Normalité



Extrapolation linéaire :

Annexe 2.1 : Régression

Dependent Variable: LNX_SA
 Method: Least Squares
 Date: 03/15/23 Time: 10:25
 Sample (adjusted): 2011Q1 2018Q4
 Included observations: 32 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	0.009036	0.001243	7.270895	0.0000
C	7.410856	0.023497	315.3963	0.0000
R-squared	0.637969	Mean dependent var	7.559945	
Adjusted R-squared	0.625902	S.D. dependent var	0.106121	
S.E. of regression	0.064908	Akaike info criterion	-2.571241	
Sum squared resid	0.126390	Schwarz criterion	-2.479632	
Log likelihood	43.13985	Hannan-Quinn criter.	-2.540875	
F-statistic	52.86592	Durbin-Watson stat	1.084858	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Annexe 2.2 : Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

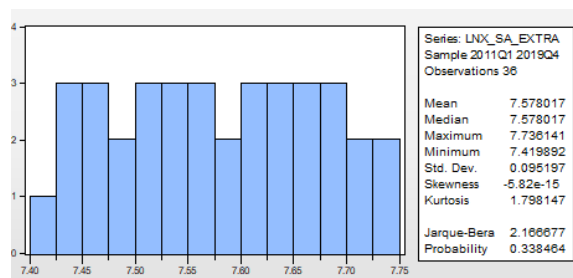
F-statistic	7.72E+26	Prob. F(2,28)	0.0000
Obs*R-squared	31.00000	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

- Test de Ljung-Box

Date: 03/15/23 Time: 10:32
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	0.917	0.917	32.843	0.000			
2	0.834	-0.042	60.801	0.000			
3	0.751	-0.042	84.184	0.000			
4	0.669	-0.042	103.33	0.000			
5	0.588	-0.042	118.61	0.000			
6	0.509	-0.043	130.43	0.000			
7	0.431	-0.043	139.19	0.000			
8	0.355	-0.043	145.35	0.000			
9	0.281	-0.043	149.35	0.000			
10	0.209	-0.043	151.65	0.000			
11	0.140	-0.043	152.72	0.000			
12	0.074	-0.043	153.03	0.000			
13	0.010	-0.043	153.04	0.000			
14	-0.050	-0.042	153.19	0.000			
15	-0.106	-0.042	153.92	0.000			
16	-0.158	-0.041	155.63	0.000			

- Test de Normalité



Période 2011-2019 :

LED :

Annexe 2.3 : Paramètre

Date: 03/15/23 Time: 14:38
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36
 Method: Double Exponential
 Original Series: LNX_SA
 Forecast Series: LNX_SA_LED

Parameters:	Alpha	0.3420
Sum of Squared Residuals		0.137379
Root Mean Squared Error		0.061774
End of Period Levels:	Mean	7.579428
	Trend	-0.017012

Annexe 2.4 : Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

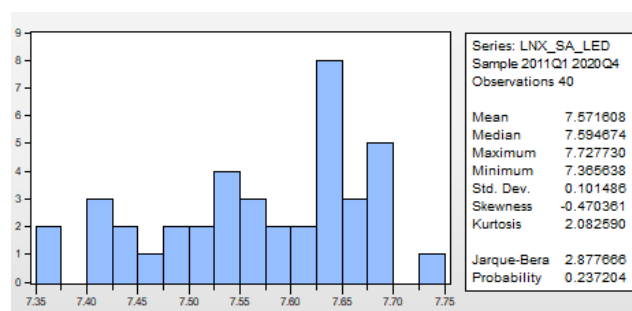
F-statistic	5.567162	Prob. F(5,29)	0.0010
Obs*R-squared	17.14154	Prob. Chi-Square(5)	0.0042

- Test de Ljung-Box

Date: 03/15/23 Time: 14:49
 Sample: 2011Q1 2020Q4
 Included observations: 40

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob	
				1	0.865	0.865	32.221	0.000
				2	0.729	-0.075	55.716	0.000
				3	0.596	-0.066	71.855	0.000
				4	0.426	-0.233	80.326	0.000
				5	0.272	-0.054	83.878	0.000
				6	0.140	-0.034	84.848	0.000
				7	0.041	0.043	84.932	0.000
				8	-0.073	-0.173	85.210	0.000
				9	-0.157	-0.015	86.541	0.000
				10	-0.186	0.089	88.480	0.000
				11	-0.190	0.079	90.563	0.000
				12	-0.157	0.082	92.045	0.000
				13	-0.080	0.128	92.440	0.000
				14	0.010	0.048	92.446	0.000
				15	0.076	-0.047	92.838	0.000
				16	0.103	-0.158	93.580	0.000
				17	0.100	-0.136	94.310	0.000
				18	0.072	-0.074	94.707	0.000
				19	0.027	-0.024	94.766	0.000
				20	-0.016	0.007	94.788	0.000

- Test de Normalité



Holt-Winters :**Annexe 2.5 : Paramètres Holt-Winters additif**

Date: 03/15/23 Time: 15:05
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36
 Method: Holt-Winters Additive Seasonal
 Original Series: LNX
 Forecast Series: LNX_HW

Parameters:	Alpha	0.5800
	Beta	0.0000
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.140257
Root Mean Squared Error		0.062418
End of Period Levels:	Mean	7.580066
	Trend	0.007353
	Seasonals:	2019Q1 -0.096745
		2019Q2 -0.037541
		2019Q3 0.189637
		2019Q4 -0.055351

Annexe 2.6 : Paramètres Holt-Winters non saisonnal

Date: 03/15/23 Time: 15:12
 Sample: 2011Q1 2019Q4
 Included observations: 36
 Method: Holt-Winters No Seasonal
 Original Series: LNX
 Forecast Series: LNX_SA_HW

Parameters:	Alpha	0.1300
	Beta	0.2700
Sum of Squared Residuals		0.752173
Root Mean Squared Error		0.144547
End of Period Levels:	Mean	7.655364
	Trend	0.001682

Annexe 2.7: Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

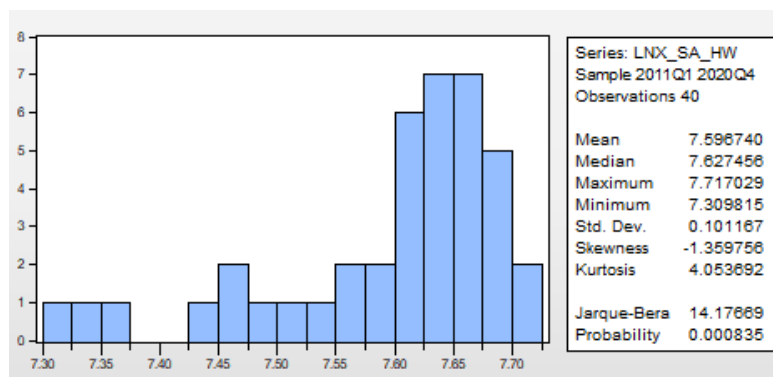
F-statistic	16.53088	Prob. F(5,29)	0.0000
Obs*R-squared	25.90945	Prob. Chi-Square(5)	0.0001

- Test de Ljung-Box

Date: 03/15/23 Time: 15:13
Sample: 2011Q1 2020Q4
Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.859	0.859	31.797	0.000
		2 0.718	-0.078	54.565	0.000
		3 0.595	-0.010	70.635	0.000
		4 0.494	0.006	82.021	0.000
		5 0.365	-0.174	88.415	0.000
		6 0.243	-0.057	91.322	0.000
		7 0.139	-0.030	92.303	0.000
		8 0.058	-0.015	92.483	0.000
		9 -0.038	-0.130	92.562	0.000
		10 -0.118	-0.022	93.342	0.000
		11 -0.175	-0.014	95.123	0.000
		12 -0.191	0.065	97.310	0.000
		13 -0.217	-0.073	100.23	0.000
		14 -0.225	0.020	103.51	0.000
		15 -0.219	0.007	106.75	0.000
		16 -0.177	0.075	108.95	0.000
		17 -0.148	-0.034	110.56	0.000
		18 -0.116	0.013	111.59	0.000
		19 -0.087	-0.013	112.19	0.000
		20 -0.033	0.063	112.28	0.000

- Test de Normalité



Extrapolation linéaire :

Annexe 2.8 : Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

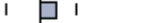
F-statistic	7.37E+26	Prob. F(2,32)	0.0000
Obs*R-squared	35.00000	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

- Test de Ljung-Box

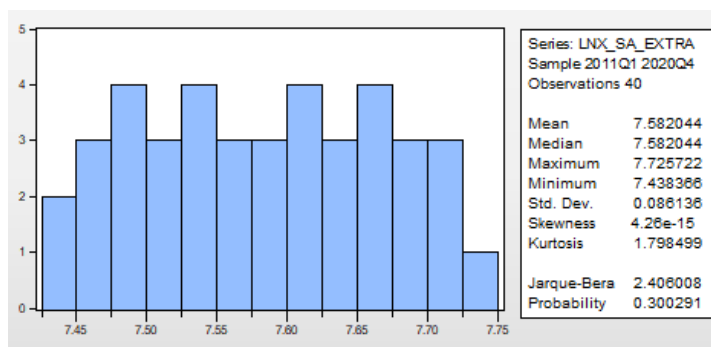
Date: 03/15/23 Time: 15:50

Sample: 2011Q1 2020Q4

Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.925	0.925	36.858	0.000
		2	0.850	-0.038	68.814	0.000
		3	0.776	-0.038	96.138	0.000
		4	0.702	-0.038	119.13	0.000
		5	0.629	-0.038	138.10	0.000
		6	0.557	-0.038	153.41	0.000
		7	0.486	-0.038	165.41	0.000
		8	0.416	-0.039	174.48	0.000
		9	0.348	-0.039	181.03	0.000
		10	0.281	-0.039	185.45	0.000
		11	0.216	-0.039	188.16	0.000
		12	0.154	-0.039	189.58	0.000
		13	0.093	-0.039	190.12	0.000
		14	0.035	-0.039	190.20	0.000
		15	-0.020	-0.038	190.23	0.000
		16	-0.072	-0.038	190.59	0.000
		17	-0.122	-0.037	191.68	0.000
		18	-0.168	-0.037	193.84	0.000
		19	-0.211	-0.036	197.40	0.000
		20	-0.250	-0.035	202.67	0.000

- Test de Normalité



Période 2011-2021 :

LED :

Annexe 2.9 : Paramètres

Date: 03/15/23 Time: 16:25

Sample: 2011Q1 2021Q4

Included observations: 44

Method: Double Exponential

Original Series: LNX_SA

Forecast Series: LNX_SA_LED

Parameters:	Alpha	0.3520
	Sum of Squared Residuals	0.154149
	Root Mean Squared Error	0.059189

End of Period Levels:	Mean	7.832716
	Trend	0.019003

Annexe 3.0 : Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

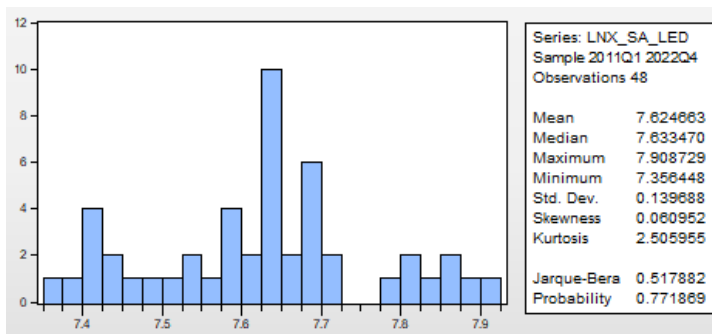
F-statistic	68.12739	Prob. F(5,37)	0.0000
Obs*R-squared	38.78696	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

- Test de Ljung-Box

Date: 03/15/23 Time: 16:31
Sample: 2011Q1 2022Q4
Included observations: 48

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.890	0.890	40.449	0.000
		2 0.773	-0.093	71.604	0.000
		3 0.650	-0.092	94.127	0.000
		4 0.512	-0.146	108.43	0.000
		5 0.387	-0.026	116.77	0.000
		6 0.275	-0.021	121.10	0.000
		7 0.181	-0.005	123.01	0.000
		8 0.092	-0.067	123.51	0.000
		9 0.049	0.137	123.66	0.000
		10 0.044	0.115	123.79	0.000
		11 0.063	0.078	124.04	0.000
		12 0.107	0.085	124.81	0.000
		13 0.151	-0.009	126.37	0.000
		14 0.175	-0.081	128.54	0.000
		15 0.179	-0.079	130.87	0.000
		16 0.151	-0.144	132.59	0.000
		17 0.137	0.106	134.04	0.000
		18 0.088	-0.124	134.65	0.000
		19 0.039	0.036	134.77	0.000
		20 -0.006	0.024	134.78	0.000

- Test de Normalité



Holt-Winters :

Annexe 3.1: Paramètres Holt-Winters additif

Date: 03/15/23 Time: 16:41
Sample: 2011Q1 2021Q4
Included observations: 44
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: LNX
Forecast Series: LNX_HW

Parameters:	Alpha	0.5500
	Beta	0.0000
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.161865
Root Mean Squared Error		0.060653
End of Period Levels:	Mean	7.805728
	Trend	0.010473
	Seasonals:	
	2021Q1	-0.092102
	2021Q2	-0.037340
	2021Q3	0.188896
	2021Q4	-0.059454

Annexe 3.2: Paramètres Holt-Winters no seasonal

Date: 03/15/23 Time: 21:14

Sample: 2011Q1 2021Q4

Included observations: 44

Method: Holt-Winters No Seasonal

Original Series: LNX

Forecast Series: LNXS_SA_HW

Parameters:	Alpha	0.1000
	Beta	0.4400
Sum of Squared Residuals		0.906122
Root Mean Squared Error		0.143505
End of Period Levels:	Mean	7.792022
	Trend	0.023877

Annexe 3.3: Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	236.7808	Prob. F(5,37)	0.0000
Obs*R-squared	41.69687	Prob. Chi-Square(5)	0.0000

- Test de Ljung-Box

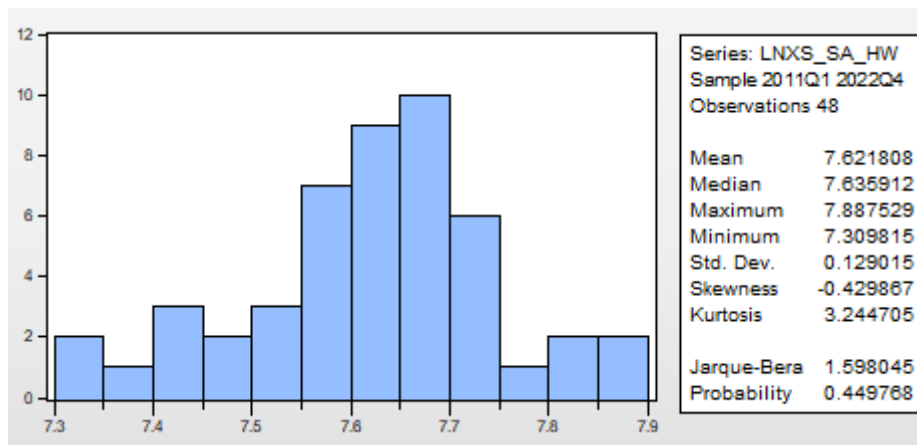
Date: 03/10/23 Time: 18:57

Sample: 2011Q1 2022Q4

Included observations: 48

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.874	0.874	39.012	0.000
		2	0.745	-0.080	67.985	0.000
		3	0.623	-0.046	88.672	0.000
		4	0.512	-0.027	102.96	0.000
		5	0.392	-0.114	111.52	0.000
		6	0.288	-0.014	116.25	0.000
		7	0.196	-0.031	118.49	0.000
		8	0.120	-0.013	119.35	0.000
		9	0.042	-0.074	119.45	0.000
		10	-0.017	0.001	119.47	0.000
		11	-0.066	-0.022	119.75	0.000
		12	-0.095	0.016	120.35	0.000
		13	-0.131	-0.076	121.54	0.000
		14	-0.151	0.013	123.16	0.000
		15	-0.159	0.010	124.99	0.000
		16	-0.146	0.044	126.58	0.000
		17	-0.130	0.006	127.89	0.000
		18	-0.101	0.038	128.71	0.000
		19	-0.063	0.044	129.04	0.000
		20	-0.008	0.075	129.04	0.000

- Test de Normalité



Extrapolation linéaire :

Annexe 3.4 : Régression

Dependent Variable: LNX_SA
Method: Least Squares
Date: 03/15/23 Time: 21:27
Sample (adjusted): 2011Q1 2021Q4
Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T	0.008155	0.000765	10.65620	0.0000
C	7.419517	0.019771	375.2730	0.0000
R-squared	0.729998	Mean dependent var	7.602997	
Adjusted R-squared	0.723570	S.D. dependent var	0.122599	
S.E. of regression	0.064458	Akaike info criterion	-2.601207	
Sum squared resid	0.174505	Schwarz criterion	-2.520108	
Log likelihood	59.22656	Hannan-Quinn criter.	-2.571132	
F-statistic	113.5545	Durbin-Watson stat	0.865946	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Annexe 3.5 : Analyse de la qualité des résidus

- Test ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH

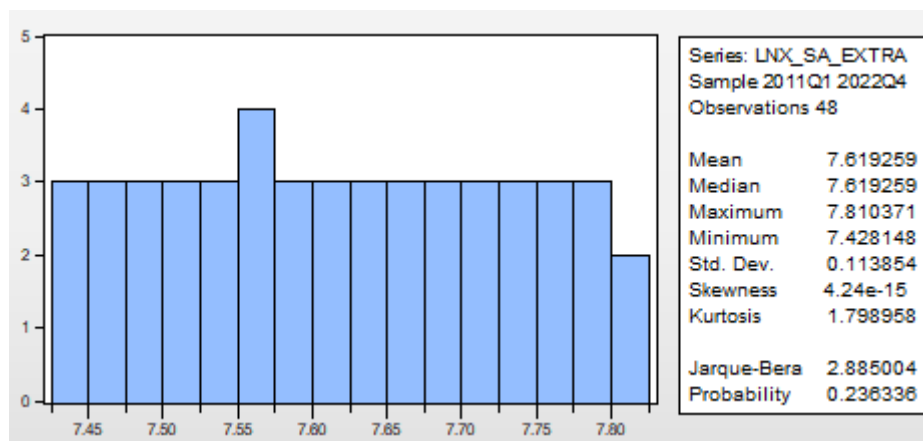
F-statistic	1.45E+27	Prob. F(2,40)	0.0000
Obs*R-squared	43.00000	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

- Test de Ljung-Box

Date: 03/10/23 Time: 18:51
Sample: 2011Q1 2022Q4
Included observations: 48

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob	
			1	0.938	0.938	44.880	0.000
			2	0.875	-0.031	84.836	0.000
			3	0.813	-0.031	120.08	0.000
			4	0.751	-0.032	150.85	0.000
			5	0.690	-0.032	177.40	0.000
			6	0.629	-0.032	199.99	0.000
			7	0.569	-0.032	218.92	0.000
			8	0.509	-0.032	234.47	0.000
			9	0.451	-0.032	246.96	0.000
			10	0.393	-0.032	256.71	0.000
			11	0.336	-0.032	264.05	0.000
			12	0.281	-0.032	269.32	0.000
			13	0.227	-0.032	272.85	0.000
			14	0.174	-0.032	275.00	0.000
			15	0.123	-0.032	276.10	0.000
			16	0.074	-0.032	276.51	0.000
			17	0.026	-0.032	276.56	0.000
			18	-0.020	-0.032	276.60	0.000
			19	-0.064	-0.032	276.93	0.000
			20	-0.106	-0.031	277.89	0.000

- Test de Normalité



CONCLUSION :

Annexe 3.6 : Paramètres LED sur la prévision de l'année 2023

Date: 03/15/23 Time: 22:46
Sample: 2011Q1 2022Q4
Included observations: 48
Method: Double Exponential
Original Series: LNX_SA
Forecast Series: LNX_SA_LED

Parameters:	Alpha	0.3460
	Sum of Squared Residuals	0.165242
	Root Mean Squared Error	0.058673
End of Period Levels:	Mean	7.954420
	Trend	0.026040

Bibliographie / Webographie

BOURBONNAIS.R , TERRAZA.M: Analyse des séries temporelles.DUNOD

<https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SONY/sony/financial-ratios>

<https://stockanalysis.com/stocks/sony/financials/ratios/>

<https://www.statista.com/statistics/279271/net-income-of-sony-since-2008/>

<https://www.zonebourse.com/cours/action/MICROSOFT-CORPORATION-4835/fondamentaux/>

<https://www.macrotrends.net/stocks/charts/MSFT/microsoft/ebitda-margin>